Phala Network TEE 구현체 분석 - Phactory (핵심 엔진)

1. Phactory 개요

Phactory는 pRuntime 내에서 실행되는 **핵심 비즈니스 로직 엔진**으로, TEE 환경에서 블록체인 상태 관리, 스마트 컨트랙트 실행, 암호화 연산을 담당합니다.

2. 주요 구성 요소

2.1 핵심 의존성 구조

```
# 블록체인 통합
├── sp-core, sp-runtime: Substrate 핵심 프리미티브
├── sp-state-machine: 상태 머신 구현
├── frame-system: 시스템 팰릿
├── runtime: Phala 노드 런타임

# Phala 특화 컴포넌트
├── phala-types: 타입 정의
├── phala-crypto: 암호화 라이브러리
├── phala-mq: 메시지 큐 시스템
├── phala-trie-storage: 트라이 스토리지
```

```
# Pink 런타임 통합
├── pink-loader: Pink 런타임 로더
├── pink-chain-extension: 체인 확장 기능
├── pink: Pink 런타임 코어

# TEE 및 보안
├── sgx-api-lite: SGX API 래퍼
├── sgx-attestation: 원격 증명
└── sidevm: 사이드 가상머신
```

3. 핵심 기능 모듈

3.1 상태 관리 시스템

- **Light Validation**: 경량 블록 검증
- **State Machine**: Substrate 상태 머신 통합
- **Trie Storage**: 머클 트라이 기반 상태 저장
- **Finality**: GRANDPA 합의 알고리즘 지원

3.2 Pink 런타임 통합

```
// Pink 런타임 구조 (추정)
├── Contract Execution: WASM 컨트랙트 실행
├── Chain Extension: 블록체인 특화 기능
```

```
├── Resource Management: 리소스 할당 및 제한
└── State Persistence: 컨트랙트 상태 영속화
```

3.3 암호화 서비스

- **Key Management**: 키 생성, 저장, 관리
- **Signature**: 디지털 서명 생성 및 검증
- **Encryption**: 대칭/비대칭 암호화
- **Hashing**: 해시 함수 및 머클 증명

4. 메시지 큐 시스템 (phala-mq)

4.1 메시지 타입

- **Command Messages**: 명령 실행 요청
- **Query Messages**: 상태 조회 요청
- **Event Messages**: 이벤트 알림
- **Sync Messages**: 상태 동기화

4.2 메시지 처리 플로우

```
1. 메시지 수신 → 2. 검증 → 3. 큐 삽입 → 4. 처리 → 5. 응답 생성
```

5. SideVM 통합

5.1 SideVM 아키텍처

- **Host Runtime**: SideVM 호스트 환경
- **Environment**: 실행 환경 추상화
- **Isolation**: 프로세스 격리 및 보안

5.2 사용 사례

- **복잡한 연산**: CPU 집약적 작업 격리
- **외부 라이브러리**: 네이티브 라이브러리 실행
- **보안 격리**: 추가적인 보안 경계

6. 네트워킹 및 통신

6.1 HTTP 클라이언트

- **reqwest**: 비동기 HTTP 클라이언트
- **TLS 지원**: rustls 기반 보안 통신
- **프록시 지원**: 환경 변수 기반 프록시 설정

6.2 RPC 시스템 (prpc)

- **고성능**: 최적화된 바이너리 프로토콜
- **타입 안전성**: 컴파일 타임 타입 검증
- **비동기 지원**: Tokio 기반 비동기 처리

7. 스케줄링 시스템

7.1 phala-scheduler

- **Task Scheduling**: 작업 스케줄링

- **Resource Management**: 리소스 할당 관리
- **Priority Queue**: 우선순위 기반 실행

7.2 비동기 실행

- **Tokio Runtime**: 비동기 런타임
- **Future Execution**: Future 기반 작업 실행
- **Concurrency Control**: 동시성 제어

8. 개발 및 테스트 도구

8.1 개발 도구

- **insta**: 스냅샷 테스트
- **type-info-stringify**: 타입 정보 문자열화
- **rustfmt-snippet**: 코드 포맷팅

8.2 직렬화 지원

- **serde**: 범용 직렬화
- **rmp-serde**: MessagePack 직렬화
- **ciborium**: CBOR 직렬화
- **ron**: Rust Object Notation

9. 특수 기능

9.1 Fixed Point 연산

```
fixed = "1.9.0" # 고정소수점 연산

fixed-sqrt = "0.2.4" # 제곱근 연산

fixed-macro = "1.2" # 매크로 지원
```

9.2 기능 플래그

- **shadow-gk**: 그림자 게이트키퍼 모드
- **gk-stat**: 게이트키퍼 통계 수집

이 문서는 Phactory의 핵심 구현 세부사항을 다룹니다. 다음 문서에서는 Pink Runtime의 스마트 컨트랙트 실행 환경을 분석합니다.